SISTEMAS NUMERICOS

SISTEMAS NUMERICOS

Si bien el sistema de numeración binario es el más importante de los sistemas digitales, hay otros que también lo son. El sistema decimal es importante porque se usa en todo el mundo para representar cantidades que no pertenecen a un sistema digital.

Esto significa que habrá situaciones en las cuales los valores decimales se deberán convertir a valores binarios antes de que ingresen al sistema digital. Además del binario y el decimal hay dos sistemas más de numeración que tienen múltiples aplicaciones en los sistemas digitales: los sistemas de numeración octal (base 8) y hexadecimal (base 16). En un sistema digital se pueden utilizar tres o cuatro de estos sistemas numéricos al mismo tiempo.

Conversión de Binario a Decimal

El sistema numérico binario es un sistema posicional donde cada digito binario (bit) soporta un cierto peso, dependiendo de su posición relativa al LSB (El bit menos significativo). Cualquier número binario se puede convertir a su equivalente decimal con sólo sumar los pesos de las diferentes posiciones en el número binario que contiene un 1. Ejemplo

Convertir 11011_2 a su equivalente decimal.

$$1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1_2$$
$$2^4 + 2^3 + 0 + 2^1 + 2^0 = 16 + 8 + 2 + 1$$
$$= 27_{10}$$

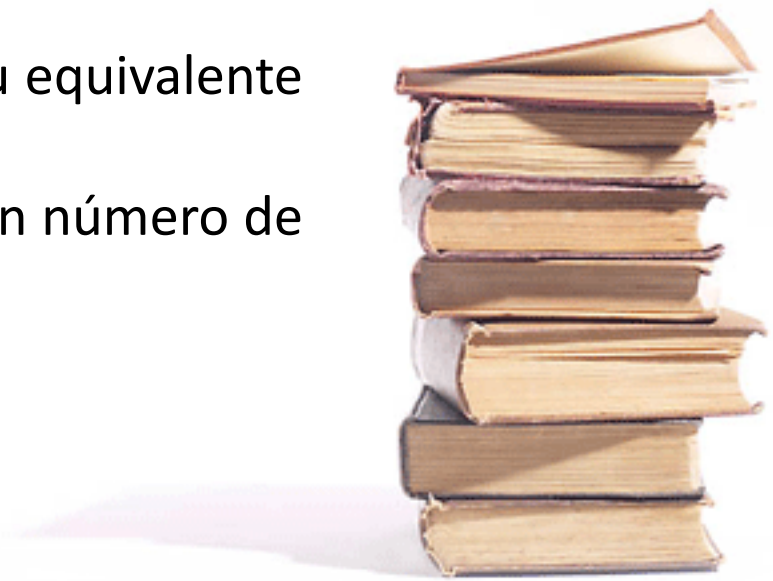
Convertir 10110101_2 a su equivalente decimal.

$$1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1_2$$
$$2^7 + 0 + 2^5 + 2^4 + 0 + 2^2 + 0 + 2^0 = 181_{10}$$

Observe que el procedimiento es encontrar pesos (es decir, potencias de 2) para cada posición del bit que contenga un 1, y luego se suman. Asimismo, observe que el MSB tiene un peso de 2^7 (128) aunque es el octavo bit, esto se debe a que el LSB es el primer bit y tiene un peso de 2^0.

Preguntas de repaso:

1. Convertir 100011011011_2 a su equivalente decimal.
2. ¿Cuál es el peso del MSB de un número de 16 bits?



Conversión de Decimal a Binario

Para convertir números enteros decimales se usa la división sucesiva entre 2, esto requiere la división repetida del número decimal entre 2 y escribir el residuo después de cada división hasta que el cociente sea 1. Ejemplo:

Convertir el 25_{10} a base 2.

25 / 2 = 12	residuo 1 (LSB)
12 / 2 = 6	residuo 0
6 / 2 = 3	residuo 0
3 / 2 = 1 (MSB)	residuo 1

Resultado: ***11001_2***

Convertir el 37_{10} a base 2.

37 / 2 = 18	residuo 1
18 / 2 = 9	residuo 0
9 / 2 = 4	residuo 1
4 / 2 = 2	residuo 0
2 / 2 = 1	residuo 0

Resultado: ***100101_2***

Usando N bits se puede representar números decimales de 0 a 2^N-1, un total de 2^N números

EJEMPLOS:

1. ¿Cuál es el rango total de valores decimales que es posible representar con ocho bits?
2. ¿Cuántos bits se necesitan para representar valores decimales variando de 0 a 12500?

Preguntas de repaso:

1. Convertir 83_{10} a binario
2. Convertir 729_{10} a binario. Compruebe su respuesta convirtiendo de nuevo a decimal
3. ¿Cuántos bits se requieren para contar hasta 1 millón en decimal?

Sistema de numeración Octal

El sistema octal se usa con frecuencia en el trabajo de computadoras digitales. Este sistema tiene una base de ocho, lo que significa que tiene ocho dígitos posibles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Conversión de octal a decimal

Un número octal se puede convertir fácilmente a su equivalente decimal multiplicando cada dígito octal por su peso posicional. Por ejemplo:

$$372_8 = 3 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 2 \times 8^0$$
$$= 3 \times 64 + 7 \times 8 + 2 \times 1$$
$$= 250_{10}$$

$$24.6_8 = 2 \times 8^1 + 4 \times 8^0 + 6 \times 8^{-1}$$
$$= 20.75_{10}$$

Conversión de decimal a octal

Un número entero decimal se puede convertir a octal usando el mismo método de la división repetida pero con un factor de división de 8 en lugar de 2. Por ejemplo

Convertir 266_{10} a Octal.

$$\frac{266}{8} = 33 + \text{residuo de } 2$$

$$\frac{33}{8} = 4 + \text{residuo de } 1$$

412_8

Conversión de octal a binario

La ventaja principal del sistema de numeración octal es la facilidad para hacer las conversiones entre números binarios y octales. Esta se realiza convirtiendo cada digito octal a su equivalente en binario de tres dígitos.

Digito Octal	0	1	2	3	4	5	6	7
Equivalente Binario	000	001	010	011	100	101	110	111

Usando estas conversiones podemos cambiar cualquier número de octal a binario transformando individualmente cada dígito. Por ejemplo

Convertir 472_8 a binario

4	7	2
↓	↓	↓
100	111	010

Por lo tanto 472 octal es equivalente a 100111010 binario

Convertir 5431_8 a binario

5	4	3	1
↓	↓	↓	↓
101	100	011	001

Así $5431_8 = 101100011001_2$

Conversión de binario a octal

La conversión de enteros binarios a enteros octales es simplemente la operación inversa del proceso anterior. Los bits del número binario se agrupan en grupos de tres bits., iniciando con el LSB. Ejemplo

Transformar 100111010_2 a octal.

100	111	010
↓	↓	↓
4	7	2_8

Así $100111010_2 = 472_8$

Algunas veces el número binario no tendrá también grupos de tres bits. En estos casos podemos sumar uno o dos ceros a la izquierda del MSB.

Ej: Convertir a octal 11010110_2

11	010	110
↓	↓	↓
3	2	6_8

Conteo en octal

El dígito octal mayor es 7, por lo tanto cuando se cuenta en octal, se incrementa una posición de un dígito hacia arriba de 0 a 7. Una vez que se llega a 7, se recicla a 0 en el siguiente conteo y esto causa que la siguiente posición mayor del dígito se incremente. Por ejemplo **(1)** 65, 66, 67, 70, 71 y **(2)** 275, 276, 277, 300.

Con *N* posiciones de dígitos octales podemos contar de 0 a 8^N-1, para un total de 8^N conteos. Por ejemplo, con tres posiciones de dígitos octales se puede contar de 000_8 a 777_8 lo cual es de 0_{10} a 511_{10} para un total de 8^3 = 512_{10} números octales.

EJEMPLO:

1. Convertir 177_{10} a su equivalente a binario, convirtiendo primero a octal.

Preguntas de repaso:

1. Convertir 614_8 a decimal
2. Convertir 146_{10} a octal y luego de octal a binario
3. Convertir 10011101_2 a octal
4. Escriba los tres números siguientes de esta secuencia de conteo octal 624, 625, 626, ____, ____, ____.
5. Convertir 975_{10} a binario pasándolo primero a octal
6. Convertir el número binario 1010111011 a decimal transformándolo a octal
7. ¿Qué rango de valores decimales se pueden representar mediante un número octal de cuatro dígitos?

SISTEMA DE NUMERACION HEXADECIMAL

En este sistema se emplea la base 16, por lo tanto tiene 16 símbolos digitales posibles, estos son: del 0 al 9 más las letras de, A, B, C, D, E y F. En la siguiente tabla se mostrará las relaciones entre los sistemas hexadecimal, decimal y binario.

Nótese que cada dígito hexadecimal representa un grupo de 4 dígitos binarios. Es importante recordar que los dígitos hexadecimal A a F son equivalentes a los valores decimales del 10 al 15.

Hexadecimal	Decimal	Binario
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

Conversión de hexadecimal a decimal

Un número hexadecimal se puede convertir a su equivalente decimal partiendo del hecho de que cada posición de los dígitos hexadecimales tiene un peso que es una potencia de 16. El LSD tiene un peso de $16^0=1$; la siguiente posición mayor del dígito tiene un peso de $16^1=16$ y así sucesivamente. Ejemplo:

$$356_{16} = 6 \text{ X } 16^0 + 5 \text{ X } 16^1 + 3 \text{ X } 16^2$$
$$= 6 + 80 + 768$$
$$= 854_{10}$$

$$2AF_{16} = 15 \text{ X } 16^0 + 10 \text{ X } 16^1 + 2 \text{ X } 16^2$$
$$= 15 + 160 + 512$$
$$= 687_{10}$$

Observe que en el segundo ejemplo la letra A fue sustituida por 10, y la F por el valor de 15.

Verifique que $1BC2_{16}$ es igual a 7106_{10}

Conversión de decimal a hexadecimal

Recuerde que la conversión de decimal a binario se hizo usando la división repetida entre 2, y la decimal a octal mediante la división entre 8. de la misma manera, la conversión de decimal a hex se realiza. Ejemplo:

Convertir 423_{10} a hex

423
----- = 26 residuo 7
16

26
--- -- = 1 residuo 10
16

Solución: $1A7_{16}$

Convertir 214_{10} a hex

214
----- = 13 residuo 6
16

Solución: $D6_{16}$

Observe que cualquier valor mayor que 9 se representa mediante las letras A a la F

Conversión de hex a binario

Al igual que el sistema de numeración octal, el sistema de numeración hexadecimal se usa principalmente como un método "taquigráfico" para representar números binarios.

Cada dígito hex se convierte a su equivalente binario de cuatro dígitos.

Ejemplo: Convertir $9F2_{16}$ a binario

$9F2_{16}$ =	9	F	2
	↓	↓	↓
	1001	1111	0010

$= 100111110010_2$

Conversión de binario a hex

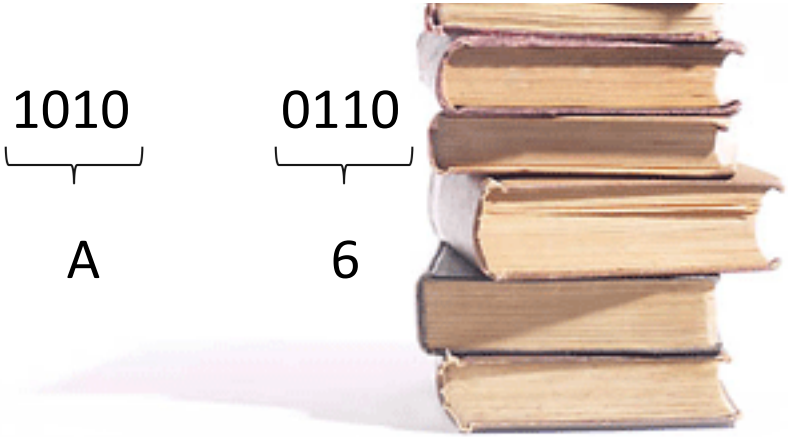
La conversión de binario a hex es exactamente el inverso del proceso anterior. El número binario se agrupa en conjuntos de *cuatro bits* y cada conjunto se convierte a su digito equivalente hex.

Los ceros se agregan, según sea necesario, para completar un conjunto de cuatro bits.

Ejemplo: Convertir 1110100110_2 a hex.

$$1110100110_2 = \underbrace{\mathbf{00}11}_{3}\ \underbrace{1010}_{A}\ \underbrace{0110}_{6}$$

$$= 3A6_{16}$$



NOTA: Con el fin de realizar estas conversiones entre hex y binario, es necesario conocer los números binarios de cuatro bits (0000 – 1111) y sus dígitos hex equivalentes.

Una vez que éstos se dominan bien, podemos hacer rápidamente las conversiones sin necesidad de realizar ningún cálculo.

Por esta razón el sistema hex (y el octal) son tan útiles para representar números binarios grandes.

Verifique que $101011111_2 = 15F_{16}$

CONTEO EN HEXADECIMAL

Cuando se cuenta en hex cada posición de los dígitos se puede incrementar (en 1 unidad) de 0 a F. Cuando la posición de un dígito alcanza el valor de F, se vuelve a fijar a 0 y se incrementa la siguiente posición del dígito. Ejemplo

38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
40
41
42

6F8
6F9
6FA
6FB
6FC
6FD
6FE
6FF
700

Preguntas de repaso:

1. Convertir $24CE_{16}$ a decimal
2. Convertir 3117_{10} a hex, luego de hex a decimal
3. Convertir 1001011110110101_2 a hex
4. Escriba los cuatro números siguientes en esta secuencia de conteo hex: E9A, E9B, E9C, E9D, ____, ____, ____, ____
5. Convertir 3527_8 a hex
6. ¿Qué rango de valores decimales se puede representar mediante un número hex de cuatro dígitos?

Gracias por su atención